

Variables d'environnement sécurisées - JobbingTrack

Configuration sécurisée par variables d'environnement

JobbingTrack utilise exclusivement des variables d'environnement pour la configuration. Aucune valeur sensible n'est hardcodée ou affichée par défaut.

Variables d'environnement principales

Base de données PostgreSQL

```
POSTGRES_DB=jobbingtrack          # Nom de la base de données
POSTGRES_USER=jobbingtrack        # Utilisateur PostgreSQL
POSTGRES_PASSWORD=VOTRE_PASSWORD_SÉCURISÉ # ⚠ Mot de passe sécurisé
```

Frontend

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3000    # URL de l'API Gateway
NEXT_PUBLIC_AUTH_SERVICE_URL=http://localhost:3001 # URL du service d'authentification
NEXT_PUBLIC_METRICS_URL=http://localhost:3014 # URL du service de métriques
```

JWT (⚠ Secrets uniques et sécurisés)

```
JWT_SECRET=VOTRE_SECRET_JWT_UNIQUE_64_CHARS # ⚠ Générez avec: openssl rand -base64 64
JWT_REFRESH_SECRET=VOTRE_REFRESH_SECRET      # ⚠ Générez avec: openssl rand -base64 64
```

Redis

```
REDIS_URL=redis://localhost:6379 # URL Redis pour le cache
```

Email (SMTP)

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com           # Serveur SMTP
SMTP_PORT=587                       # Port SMTP
SMTP_USER=votre-email@gmail.com     # Email expéditeur
SMTP_PASS=VOTRE_MOT_DE_PASSE_APP    # ⚠ Mot de passe d'application
SMTP_FROM=JobbingTrack <noreply@jobbingtrack.com> # Email expéditeur formaté
```

Utilisateur Administrateur

```
ADMIN_EMAIL=votre-email-admin@jobbingtrack.com # ⚠ Email administrateur
ADMIN_PASSWORD=VOTRE_PASSWORD_ADMIN_SÉCURISÉ # ⚠ Mot de passe administrateur
ADMIN_FIRST_NAME=VotrePrénom                 # Prénom administrateur
ADMIN_LAST_NAME=VotreNom                      # Nom administrateur
```

Configuration de développement

Créez un fichier `.env` à la racine du projet :

```
# Copier le template et définir vos valeurs
cp .env.example .env

# Éditer le fichier .env avec vos vraies valeurs
nano .env
```

Variables d'environnement pour le développement

```
# PostgreSQL
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=mon_mot_de_passe_securise_2025

# JWT (générez des secrets uniques)
JWT_SECRET=abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890ab
JWT_REFRESH_SECRET=fedcba0987654321fedcba0987654321fedcba098765432:

# Utilisateur administrateur
ADMIN_EMAIL=user1@jobbingtrack.com
ADMIN_PASSWORD=password123
ADMIN_FIRST_NAME=Pavel
ADMIN_LAST_NAME=Delhomme
```

```
# PostgreSQL de production  
POSTGRES_DB=jobbingtrack_prod  
POSTGRES_USER=jobbingtrack_prod_user  
POSTGRES_PASSWORD=super_secret_production_password_2025!  
  
# JWT de production (secrets différents)  
JWT_SECRET=prod_abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890ab  
JWT_REFRESH_SECRET=prod_fedcba0987654321fedcba0987654321fedcba0987654321fedcba0987654321fedcba0987654321fedcb  
  
# Utilisateur administrateur de production  
ADMIN_EMAIL=admin@monentreprise.com  
ADMIN_PASSWORD=production_admin_password_2025!  
  
# Configuration production  
NODE_ENV=production  
LOG_LEVEL=warn
```

```
openssl rand -base64 64
```

Génération de secrets sécurisés :

```
# Secret JWT (64 caractères)
openssl rand -base64 64

# Mot de passe PostgreSQL (32 caractères)
openssl rand -base64 32

# Mot de passe administrateur (au moins 12 caractères)
openssl rand -hex 16
```

Utilisation

Démarrage avec variables d'environnement

```
# Charger les variables d'environnement
export $(cat .env | xargs)

# Ou utiliser un fichier .env avec docker-compose
docker-compose --env-file .env up

# Ou avec make
make up-full # Utilise automatiquement les variables d'environnement
```

Tests avec variables d'environnement

```
# Tests de l'application mobile Flutter
./scripts/test-mobile-integrated.sh

# Tests API uniquement (sans interface mobile)
./scripts/test-api-only.sh

# Tests Playwright standards
make test-e2e

# Alternative npm :
npm run test:e2e
```

Vérification des variables

```
# Vérifier que les variables sont chargées
env | grep POSTGRES
env | grep JWT
env | grep ADMIN
```

Messages d'aide sécurisés

Les scripts d'aide n'affichent plus les vraies valeurs pour des raisons de sécurité :

🔑 Identifiants de connexion :

Email: [Défini dans le fichier .env]

Password: [Défini dans le fichier .env]

Migration des configurations existantes

✗ Avant (non sécurisé)

```
environment:
  - DATABASE_URL=postgresql://admin:admin123@postgres:5432/jobbingtrack
  - JWT_SECRET=mon-secret-hardcode
```

✓ Après (sécurisé)

```
environment:
  - DATABASE_URL=postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@postgres:5432/!
  - JWT_SECRET=${JWT_SECRET}
```

Avec les variables d'environnement correspondantes dans `.env` :

```
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=mon_password_securise_2025
POSTGRES_DB=jobbingtrack
JWT_SECRET=mon_secret_jwt_unique_64_chars_abcdef1234567890...
```

Gestion des erreurs

Si les variables d'environnement ne sont pas définies, les services afficheront :

 Variables d'environnement ADMIN_EMAIL et ADMIN_PASSWORD non définies
 Définissez ADMIN_EMAIL et ADMIN_PASSWORD dans votre fichier .env

Déploiement

Docker Compose

```
services:
  api-gateway:
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWORD}@postgres:5
      - JWT_SECRET=${JWT_SECRET}
```

Variables d'environnement du système

```
# Dans le fichier .env ou via export
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=secure_password_2025
JWT_SECRET=unique_jwt_secret_64_chars_abcdef1234567890...
```

Support

Pour plus d'informations sur la configuration sécurisée :

- Consultez le guide de sécurité : `docs/security-guide.md`
- Voir les exemples de production : `production/env.production.example`
- Documentation complète : `docs/environment-variables.md`